Pauta de trabajo
Unidad 1: Propagación de errores

Se trabaja en grupos de 3 integrantes y se entrega una guía por grupo.

Nombre	RUT	Firma

Profesor(a)

Objetivos

- Aplicar el cálculo de **propagación de errores y cifras significativas.**
- Aprender a utilizar un **pie de metro** como herramienta de medición.
- Explorar y comprender la utilidad de la **trigonometría** en la resolución de problemas experimentales.
- Determinar experimentalmente el radio de la esfera y compararlo con el valor conocido, analizando las posibles **fuentes de error**.

Marco teórico

En el siglo III a.C., Eratóstenes hizo una (muy buena) aproximación del radio de la Tierra utilizando el ángulo que formaba la sombra de un objeto vertical en dos ciudades distintas en el mismo momento del año, pero ubicadas en diferentes meridianos.

El objetivo de este laboratorio es realizar una versión simplificada del experimento de Eratóstenes, en la que la Tierra será representada por una esfera de plumavit y los rayos del sol por una fuente de luz blanca.

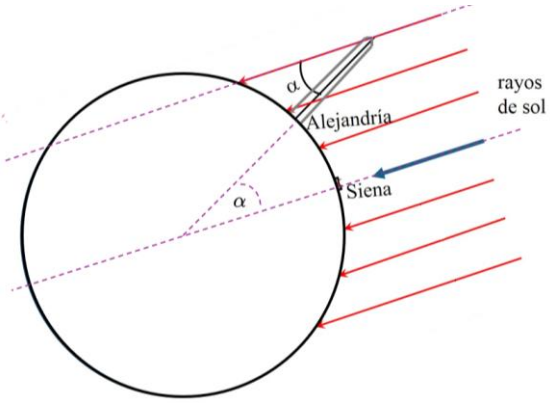

Figura 1. Esquema del problema.

La idea es medir el ángulo que forman las sombras en dos puntos de la esfera que se encuentren en el mismo meridiano, para luego calcular su radio mediante una regla de tres. Eratóstenes se preguntó: si el ángulo que había medido se relacionaba con una distancia en la Tierra, entonces, sabiendo que esta es una esfera, ¿a qué distancia equivalen 360°? De esta manera, logró estimar tanto el perímetro como el radio de la misma.

Materiales

- Esfera de plumavit
- Luz blanca (linterna)
- Regla
- Palitos de madera ("*brocheta*")
- Hoja de papel
- Transportador
- Pie de metro

Procedimiento experimental

1. Ubique las varillas sobre las marcas en la esfera, ubique la semiesfera sobre el cuadro de abajo y marque la silueta de esta y de los bastones de madera. Sobre el dibujo complete el diagrama con todos los elementos que se indican en la figura.

Luego de esto quite la semiesfera del papel y proceda con las siguientes partes de la guía de laboratorio.

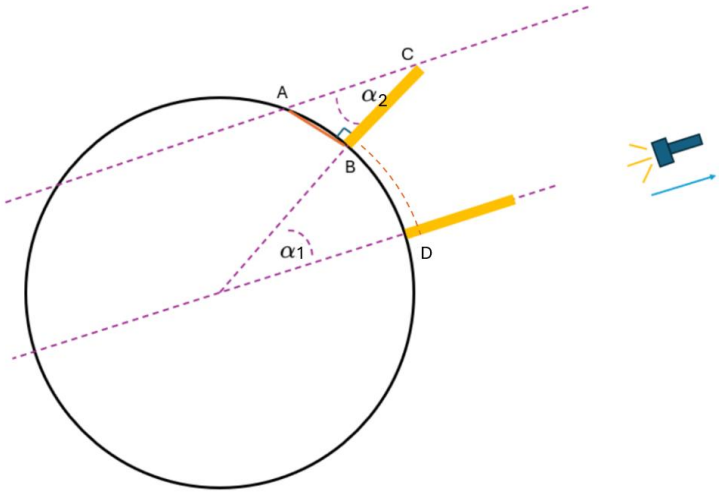

Figura 2. Esquema del montaje experimental.

2. Encuentre una ecuación que permita calcular el valor del radio R utilizando geometría y considerando α y BD como conocidos. Realice un dibujo que permita entender su razonamiento.

3. A partir de esto utilice el pie de metro y registre al menos 5 medidas de la distancia entre las varillas (BD), cada integrante del grupo debe realizar al menos una. Para esto considere que como estas no son unidimensionales, la medida de distancia podría ser tomada desde el centro de esta, o desde alguno de los bordes de la misma, reporte distintas medidas de distancia considerando lo anterior.

Complete la siguiente tabla con los valores obtenidos. Incluya las **unidades de medida** y utilice una cantidad adecuada de **cifras significativas**.

Medida 1 ( )	
Medida 2 ( )	
Medida 3 ( )	
Medida 4 ( )	
Medida 5 ( )	
Promedio ( )	
Desviación estándar ( )	

4. Ubique la linterna como se indica en la figura 2. La idea es que la emisión central de la luz sea paralela a la varilla más grande de forma que esta no tenga sombra, para que los rayos sean considerados paralelos y se cumpla la geometría de la figura 2 es necesario que la linterna esté "lejos" del bastón más grande, al menos 10 cm. El final de la sombra corresponderá al punto A de la figura 2.

Mida las distancias AB y BC con el pie de metro y utilícelas para calcular el ángulo α utilizando la función trigonométrica de la tangente, el ángulo calculado será α_1.

Además, mida el ángulo desde el centro de la circunferencia utilizando un transportador (el ángulo medido será α_2) y compare ambos resultados. Este último debe ser reportado con su error respectivo, para esto, debe medir varias veces el ángulo y si este valor no cambia debe utilizar el error instrumental.

5. Utilizando la ecuación encontrada en la parte 2 y los valores registrados en las partes 3 y 4 (estos son BD, α_1, α_2, por lo que el cálculo se debe realizar para α_1 y α_2) calcule el radio de la esfera utilizando propagación de errores para todos los valores que tengan un error asociado (ver anexo).

6. Sabiendo que la distancia desde Siena a Alejandría es 800 km y que el ángulo que hay entre ambas ciudades es 7° aproximadamente, calcule el radio de la Tierra y compárelo con su valor real utilizando la definición de error porcentual. Considere que el radio promedio de la Tierra es $R_T \approx 6371$ km.

Conclusiones

Presenten de manera concisa las conclusiones *objetivas* de la sesión en general. En particular comente qué entendió por **propagación de errores**. Resuman sus resultados más importantes. Enumeren las fuentes de error más importantes en su proceso de medición.

ANEXO

En este anexo se muestran las ecuaciones que pueden ser de utilidad para los cálculos que se requieren en la guía de trabajo.

1. Para obtener una mejor aproximación al valor real en experimentos con variabilidad en los datos, se utiliza la **media aritmética (promedio),** donde n representa el tamaño de la muestra y a_i son cada uno de los valores del conjunto de datos.

$$A = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i$$

1. Para estimar en cuánto varían las mediciones respecto al promedio, se utiliza la **desviación estándar,** donde N representa el tamaño de la muestra, μ es la media aritmética y x_i son cada uno de los valores de la muestra.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

1. Cuando se desea obtener un cálculo a partir de varias mediciones, en donde cada una tiene un error asociado, es necesario realizar lo que se conoce como **propagación del error.**

$$a = \bar{a} \pm \Delta a \quad ; \quad b = \bar{b} \pm \Delta b$$

$$c = a \cdot b = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm (\bar{a} \cdot \bar{b})\sqrt{(\Delta a/\bar{a})^2 + (\Delta b/\bar{b})^2}$$

$$c = a/b = (\bar{a}/\bar{b}) \pm (\bar{a}/\bar{b})\sqrt{(\Delta a/\bar{a})^2 + (\Delta b/\bar{b})^2}$$

1. En muchas situaciones es necesario comparar el valor obtenido del experimento con el valor esperado de este, según algún modelo teórico o experimentos previos. Una de las formas en las que se puede entregar esta información es a través del **error porcentual,** donde v_A representa el valor observado y v_E es el valor esperado.

$$\delta = \left| \frac{v_A - v_E}{v_E} \right| \cdot 100\%$$

Manual de utilización de pie de metro

El pie de metro es un instrumento de medición que permite obtener la longitud del objeto con una precisión de dos cifras decimales. Para poder utilizarlo es necesario ubicar el objeto ya sea en las zonas 1 o 2 (dependiendo si se quiere medir una distancia interior o una exterior). Luego de esto, al ubicar el objeto entre las mordazas, se debe seguir el número que indica el cero de la escala en la que se está midiendo, esto entregará la medida hasta el primer decimal como se muestra en el ejemplo de la Fig. 3. Finalmente, para conocer el siguiente decimal se deben seguir las líneas de las zonas 3 y 5 (en caso de estar midiendo en cm) y se debe localizar el lugar en donde las líneas de ambas partes se unen perfectamente. En este laboratorio se utilizará el pie de metro para medir distancias en una esfera de plumavit.

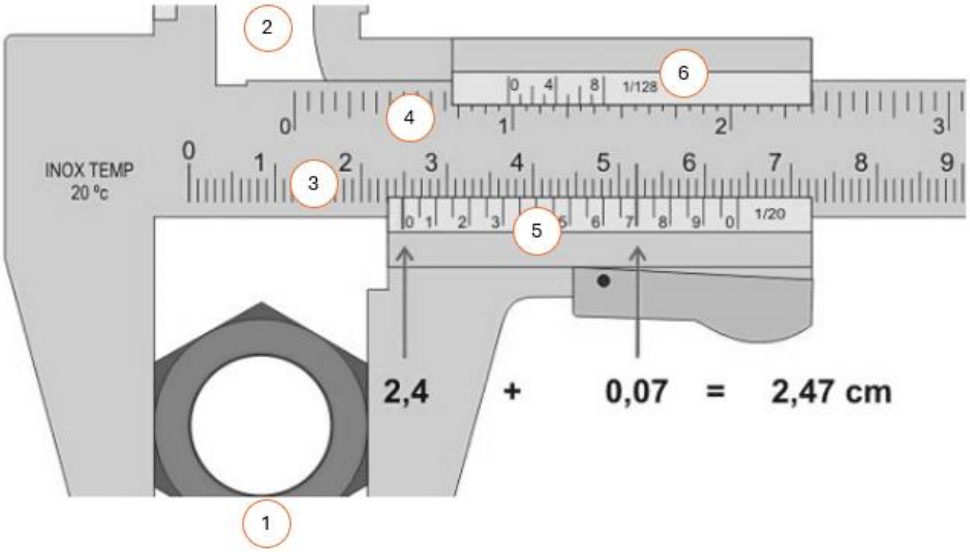

Figura 3. Pie de metro.

1. Mordazas para medidas externas.
2. Mordazas para medidas internas.
3. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.
4. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada
5. Nonio para lectura de la cifra centésima de la escala en centímetros.
6. Nonio para lectura de la cifra centésima de la escala en pulgadas.